UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Ingeniería de Software I

Entrega 2 - Análisis de Requerimientos

Docente:

Oscar Eduardo Alvarez Rodriguez

Alumnos:

Sergio Andrés Ramírez Céspedes
Juan Eduardo Garzon Rodriguez
Julian Andres Melo Bustos
Diego Phelipe Morales Aldana

Pax-Saporis (Nombre Provisional)

1. Contexto del proyecto

El proyecto *Pax-Saporis* (nombre provisional) tiene como objetivo desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios realizar un seguimiento de su alimentación mediante el conteo de calorías y macronutrientes como proteínas y carbohidratos.

La necesidad principal que se busca resolver es la dificultad que tienen las personas para llevar un control organizado y personalizado de su dieta, así como para tomar decisiones informadas sobre su alimentación diaria. Actualmente, muchas soluciones existentes no ofrecen suficiente flexibilidad ni personalización según las características individuales de cada usuario.

El sistema estará dirigido a personas interesadas en mejorar sus hábitos alimenticios, tales como estudiantes, deportistas o cualquier usuario que desee monitorear su ingesta nutricional. La aplicación permitirá crear ingredientes, recetas y planes alimenticios, así como recibir recomendaciones basadas en datos personales como peso, altura y nivel de actividad física.

Además, se busca ofrecer una experiencia de usuario personalizada, rápida y estable, facilitando el acceso a la información y el seguimiento continuo del progreso del usuario.

2. Roles y usuarios

A partir del análisis de requerimientos, se identifican los siguientes roles principales dentro del sistema:

Usuario: Es el actor principal del sistema. Puede registrar y gestionar información relacionada con su alimentación, como ingredientes, recetas y planes alimenticios. Además, puede configurar su perfil con preferencias y restricciones, registrar su progreso físico (peso y medidas), recibir recomendaciones personalizadas, marcar

contenido como favorito y consultar información incluso sin conexión a internet.

Administrador (opcional): Encargado de supervisar el correcto funcionamiento del sistema, gestionar posibles inconsistencias en los datos y apoyar en la administración general de la plataforma. Este rol no interactúa directamente con la planificación alimenticia, pero asegura la estabilidad y disponibilidad del sistema.

Sistema: Aunque no es un usuario humano, se considera como un actor encargado de procesar la información ingresada, generar recomendaciones, enviar notificaciones y garantizar el almacenamiento y recuperación de los datos de manera eficiente.

ID	Descripción	Días	MoSCoW
Módulo 1: Gestión de Ingredientes			
RF_01	Como usuario, quiero ingresar ingredientes con nombre, calorías y macronutrientes opcionales para poder registrar información nutricional básica.	2	Must
RF_02	Como usuario, quiero guardar, editar y eliminar ingredientes para poder mantener actualizada mi base de datos de alimentos.	2	Must
Módulo 2: Gestión de Recetas			
RF_03	Como usuario, quiero crear recetas con un nombre para poder organizar mis preparaciones.	2	Must
RF_04	Como usuario, quiero agregar uno o más ingredientes con sus cantidades a una receta para poder definir su composición.	3	Must
RF_05	Como usuario, quiero que el sistema calcule automáticamente las calorías y macronutrientes de la receta para conocer su valor nutricional total.	3	Must
RF_06	Como usuario, quiero agregar una descripción a la receta para documentar detalles de la preparación.	1	Should
RF_07	Como usuario, quiero subir o asociar una imagen a la receta para identificarla visualmente.	1	Could
RF_08	Como usuario, quiero guardar, editar y eliminar recetas para poder gestionar mis preparaciones.	2	Must
RF_09	Como usuario, quiero ver mis recetas guardadas sin conexión para usarlas sin internet.	2	Must
Módulo 3: Planificación de Alimentación			
RF_10	Como usuario, quiero crear planes de alimentación diarios y semanales para organizar mi dieta.	3	Must
RF_11	Como usuario, quiero asignar recetas a cada comida del día para estructurar mis comidas (desayuno, almuerzo, etc.).	3	Must
RF_12	Como usuario, quiero visualizar el total de calorías y macronutrientes del plan para evaluar mi consumo diario o semanal.	2	Must
RF_13	Como usuario, quiero editar y eliminar planes para mantener mi planificación actualizada.	2	Must

ID	Descripción	Días	MoSCoW
RF_14	Como usuario, quiero ver mis planes guardados sin conexión para consultarlos en cualquier momento.	2	Must
Módulo 4: Recomendaciones Nutricionales			
RF_15	Como usuario, quiero que el sistema calcule mi gasto calórico diario estimado (TDEE) para conocer cuántas calorías necesito.	3	Must
RF_16	Como usuario, quiero recibir una recomendación de calorías diarias para guiar mi alimentación.	2	Must
RF_17	Como usuario, quiero definir un objetivo (mantener, perder o ganar peso) para adaptar mi dieta a mis metas.	2	Must
RF_18	Como usuario, quiero que la recomendación de calorías se ajuste según mi objetivo para seguir un plan adecuado.	3	Must
Módulo 5: Perfil de Usuario y Seguimiento			
RF_19	Como usuario, quiero registrar mi peso con fecha para llevar control de mi progreso.	2	Must
RF_20	Como usuario, quiero ingresar mi peso, altura y nivel de actividad física para que el sistema pueda calcular mis necesidades energéticas.	2	Must
RF_21	Como usuario, quiero marcar recetas como favoritas para acceder rápidamente a ellas.	1	Must
RF_22	Como usuario, quiero marcar planes como favoritos para consultarlos fácilmente.	1	Must
RF_23	Como usuario, quiero ver una lista de mis favoritos para encontrarlos sin dificultad.	2	Must
RF_24	Como usuario, quiero ordenar mis favoritos según uso para priorizar los más frecuentes.	2	Could
RF_25	Como usuario, quiero que el sistema almacene mi historial de peso y medidas para consultar mi evolución.	2	Must
RF_26	Como usuario, quiero que el sistema ajuste mis recomendaciones de calorías y planes según mis registros para mejorar mis resultados.	3	Must

ID	Descripción	Días	MoSCoW
RF_27	Como usuario, quiero configurar recordatorios de comidas para mantener una rutina constante.	2	Must
RF_28	Como usuario, quiero recibir notificaciones en horarios definidos para no olvidar mis comidas.	2	Must
RF_29	Como usuario, quiero poder desactivar notificaciones temporalmente para mayor flexibilidad.	1	Could
Módulo 6: Recomendaciones Avanzadas y Búsqueda			
RF_30	Como usuario, quiero recibir recomendaciones de recetas basadas en ingredientes disponibles o seleccionados para aprovechar mejor los recursos que tengo.	2	Should
RF_31	Como usuario, quiero recibir recomendaciones de planes de alimentación ajustados a mis hábitos alimenticios para seguir una dieta coherente con mi estilo de vida.	3	Must
RF_32	Como usuario, quiero crear un perfil con mis gustos alimenticios para que el sistema personalice el contenido que me muestra.	2	Must
RF_33	Como usuario, quiero registrar restricciones alimenticias obligatorias (ej. alergias, intolerancias, celiaquía) para evitar recomendaciones inadecuadas.	2	Must
RF_34	Como usuario, quiero definir objetivos nutricionales (ej. alto en proteína, bajo en calorías) para recibir recomendaciones alineadas a mis metas.	2	Must
RF_35	Como usuario, quiero que las recetas estén clasificadas en categorías predeterminadas (ej. tipo de comida, dificultad, tiempo) para encontrarlas fácilmente.	2	Should
RF_36	Como usuario, quiero filtrar recetas y planes según diferentes criterios para encontrar opciones que se ajusten a mis necesidades.	2	Must
RF_37	Como usuario, quiero buscar recetas o planes mediante palabras clave para acceder rápidamente a contenido específico.	1	Should

ID	Descripción	Días	MoSCoW
RF_38	Como usuario, quiero definir ingredientes prohibidos de forma opcional para evitar recomendaciones que no deseo consumir.	1	Should
RF_39	Como usuario, quiero configurar horarios de alimentación para que los planes se adapten a mi rutina diaria.	1	Could
RF_40	Como usuario, quiero establecer cambios progresivos en mi dieta para adaptar mis hábitos de forma gradual.	1	Could
RNF - Rendimiento			
RNF_1	Como desarrollador, quiero que las búsquedas respondan en menos de 2 segundos para que pueda obtener resultados rápidamente.	3	Must
RNF_2	Como desarrollador, quiero que las recomendaciones se generen en menos de 2 segundos para que la experiencia sea fluida.	3	Must
RNF_3	Como desarrollador, quiero que el sistema mantenga tiempos de respuesta bajos incluso con múltiples usuarios concurrentes para que la aplicación no se vuelva lenta.	3	Should
RNF_4	Como desarrollador, quiero medir y monitorear los tiempos de respuesta del sistema para que se puedan detectar y corregir cuellos de botella.	3	Could
RNF_5	El sistema debe enviar notificaciones con un retraso máximo de 5 segundos respecto a la hora programada.	1	Should
RNF - Persistencia de datos			
RNF_6	Como desarrollador, quiero que la información se guarde automáticamente para no perder datos al cerrar sesión.	1	Must
RNF_7	Como desarrollador, quiero que las configuraciones se mantengan después de reiniciar el sistema para que no se tengan que configurar nuevamente.	1	Should

ID	Descripción	Días	MoSCoW
RNF_8	Como desarrollador, quiero que los datos se restauren al iniciar sesión nuevamente para que pueda continuar donde se dejaron.	2	Must
RNF_9	Como desarrollador, quiero implementar un mecanismo de almacenamiento persistente confiable para garantizar la integridad de los datos.	3	Must
RNF_10	Como desarrollador, quiero que los datos se guarden localmente, para tener acceso offline al sistema.	3	Should
RNF - Arquitectura			
RNF_11	Como desarrollador, quiero que el sistema esté basado en una arquitectura modular para que no entre en conflicto con las nuevas funcionalidades.	3	Should
RNF_12	Como desarrollador, quiero desacoplar los componentes del sistema para que los cambios en uno no afecten a otros.	3	Should
RNF_13	Como desarrollador, quiero definir interfaces claras entre módulos para la integración de nuevas funcionalidades.	2	Could
RNF - Compatibilidad y responsividad			
RNF_14	Como desarrollador, quiero que la aplicación funcione correctamente en navegadores modernos (Basados en Chromium; Chrome, Edge, Brave, Opera) para que pueda acceder sin problemas.	3	Must
RNF_15	Como desarollador, quiero que los elementos visuales se ajusten correctamente en distintas resoluciones para que la experiencia sea consistente.	2	Should

Tabla 1: Descripción de requerimientos por prioridad MoSCoW

Must	Should	Could	Won't
RF_01	RF_06	RF_07	
RF_02	RF_30	RF_24	
RF_03	RF_35	RF_29	
RF_04	RF_37	RF_39	
RF_05	RF_38	RF_40	
RF_08	RNF_03	RNF_04	
RF_09	RNF_05	RNF_07	
RF_10	RNF_10	RNF_13	
RF_11	RNF_11		
RF_12	RNF_12		
RF_13	RNF_15		
RF_14			
RF_15			
RF_16			
RF_17			
RF_18			
RF_19			
RF_20			
RF_21			
RF_22			
RF_23			
RF_25			
RF_26			
RF_27			
RF_28			
RF_31			
RF_32			

Must	Should	Could	Won't
RF_33			
RF_34			
RF_36			
RNF_01			
RNF_02			
RNF_06			
RNF_08			
RNF_09			
RNF_14			

Tabla 2: Clasificación de requerimientos por prioridad MoSCoW

Cronograma en JIRA: Ver tablero JIRA